

# Tema 6 · Mediadores solubles de la respuesta inmune

## *Citoquinas y sistema del complemento*

**Grado:** 4.º Biología (UAM) **Fuente:** apuntes + presentación de clase

**Contenido:** citoquinas · complemento · componentes solubles · regulación

### ÍNDICE

1. Citoquinas: concepto y cualidades
2. Clasificación de las citoquinas
3. El sistema del complemento
4. Síntesis y nomenclatura
5. Las tres vías de activación
6. Vía clásica
7. Vía alternativa
8. Vía de las lectinas
9. Otros componentes solubles
10. Receptores del complemento
11. Funciones del complemento
12. Regulación del complemento
13. Resumen integrador

Los **mediadores solubles** son las moléculas que, disueltas en los fluidos corporales, coordinan y ejecutan la respuesta inmunitaria sin necesidad de contacto célula-célula directo. En este tema se agrupan dos grandes protagonistas: las **citoquinas** (los “mensajeros” que comunican a las células del sistema inmune) y el **sistema del complemento** (una cascada de proteínas plasmáticas efectoras). A ellos se suman otras proteínas solubles de reconocimiento —colectinas, ficolinas y pentraxinas— que conectan ambos mundos.

### PARTE 1 · CITOQUINAS

## Citoquinas: concepto y cualidades

### DEFINICIÓN

Las **citoquinas** son **proteínas solubles** secretadas durante las fases efectoras de la inmunidad que actúan como **mensajeros del sistema inmune**: comunican células entre sí e inducen respuestas intercelulares. Ejercen su efecto uniéndose a **receptores de alta afinidad** en la célula diana, lo que desencadena **señalización intracelular** y cambios en la **expresión génica**.

### Radio de acción

Según la distancia a la que actúa la citoquina respecto de la célula que la produce, su efecto puede ser:

- **Autocrino:** actúa sobre la **propia célula** que la secreta.
- **Paracrino:** actúa sobre **células cercanas**.

- **Endocrino:** viaja por la sangre y actúa sobre **células distantes** (efecto sistémico, p. ej. la fiebre inducida por IL-1, IL-6 o TNF- $\alpha$ ).



*Las tres formas de acción de una citoquina según su radio de alcance.*

## Las cuatro cualidades de las citoquinas

El comportamiento de las citoquinas se describe con cuatro propiedades características que explican por qué una misma red de señales puede ser tan versátil y, a la vez, tan robusta:

### PLEIOTROPÍA

Una **misma citoquina** actúa sobre **distintos tipos celulares** provocando **funciones diferentes** en cada uno.

#### EJEMPLO

La **IL-4** induce el cambio de isotipo a IgE en el linfocito B y, a la vez, favorece la diferenciación de los linfocitos T hacia el perfil Th2.

### REDUNDANCIA

**Citoquinas diferentes** producen el **mismo efecto** biológico. Esto garantiza que la respuesta no se pierda si falta una de ellas.

#### EJEMPLO

La **proliferación** del linfocito B puede ser inducida por IL-2, IL-4 o IL-5; la **diferenciación**, por IL-4 o IL-6.

### SINERGISMO

El efecto **combinado** de dos citoquinas es **mayor** que la suma de sus efectos por separado; cooperan para un mismo fin.

#### EJEMPLOS

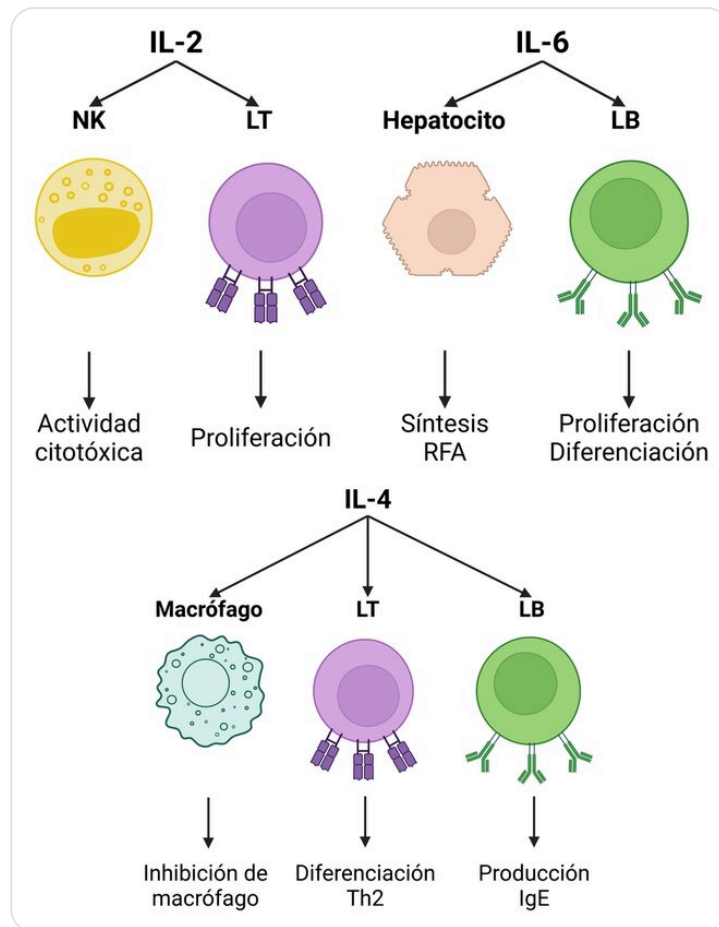
- **IL-4 + IL-5** sobre el linfocito B → potencian el **cambio de isotipo a IgE** (partiendo de IgM).
- **IFN- $\gamma$  + TNF** → aumentan de forma cooperativa la expresión de **MHC de clase I** en las células.

### ANTAGONISMO

Una citoquina **inhibe o bloquea** el efecto de otra; es la base del equilibrio entre respuestas opuestas.

## EJEMPLOS

- Sobre el cambio de isotipo a **IgE** en el linfocito B: la **IL-4 induce** el cambio, mientras que el **IFN-γ lo bloquea**.
- Sobre el macrófago (MΦ): el **IFN-γ activa** / la **IL-4 inhibe**.



Cualidades de las citoquinas con ejemplos: sinergismo y antagonismo de IL-2, IL-4, IL-5, IL-6 e IFN-γ sobre NK, LT, LB y macrófagos. (Esquema de la presentación de clase.)

# Clasificación de las citoquinas

## Según dónde actúan

| GRUPO                       | SECRETADAS POR                  | EJEMPLOS                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inmunidad innata</b>     | Principalmente <b>fagocitos</b> | TNF-α, IL-1, IL-6, quimiocinas (CXCL8, CCL2, CCL3), IL-12, IFN-α/β, IL-10 |
| <b>Inmunidad adaptativa</b> | <b>Linfocitos T</b>             | IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IL-10, IFN-γ, TGF-β, IL-17                       |
| <b>Hematopoyéticas</b>      | Estroma medular y leucocitos    | Ligando de c-Kit, GM-CSF, G-CSF, interleucinas (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13) |

Nota: algunas citoquinas (p. ej. IL-10) aparecen en más de un grupo porque las produce más de un tipo celular.

## Según su función

| TIPO FUNCIONAL            | CITOQUINAS                                                                         | PAPEL                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Pro-inflamatorias</b>  | IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-16, TNF- $\alpha$ , TNF- $\beta$ , IFN- $\gamma$ | Amplifican la inflamación y la respuesta efectora               |
| <b>Anti-inflamatorias</b> | IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, IFN- $\alpha$ , IFN- $\beta$ , TGF- $\beta$             | Frenan y resuelven la inflamación                               |
| <b>Quimiocinas</b>        | IL-8 (CXCL8), CCL-19, CCL-21, CXCL-12                                              | Estimulan la <b>movilidad y migración</b> celular (quimiotaxis) |

### IDEA CLAVE

Las citoquinas no son el efector final por sí mismas: su misión es **coordinar**. Dirigen quién prolifera, quién se diferencia, hacia dónde migran las células y qué isotipo de anticuerpo se produce. El **complemento**, en cambio, es un efector **directo**.

## PARTE 2 · SISTEMA DEL COMPLEMENTO

## El sistema del complemento

### DEFINICIÓN

El **sistema del complemento** es un conjunto de **proteínas plasmáticas** (algunas también de membrana) que interaccionan entre sí y con otros componentes del sistema inmunológico. Es un **efector importante de la inmunidad humoral: asiste y complementa** —de ahí su nombre— las respuestas de la inmunidad tanto **innata** como **adaptativa**.

## Características generales

- **Inactivo en condiciones normales:** las proteínas circulan en forma **inactiva** y solo se activan por **proteólisis secuencial** (reacciones en cascada) ante la presencia de patógenos o lesión tisular mediada por anticuerpos.
- **Regulación estricta:** como su activación puede desencadenar inflamación y destrucción celular, está regulado de forma muy cuidadosa para **evitar daños a las células propias**.
- **Amplificación en cascada:** el producto de cada reacción es el **catalizador enzimático** de la siguiente, de modo que una señal inicial pequeña se amplifica masivamente.

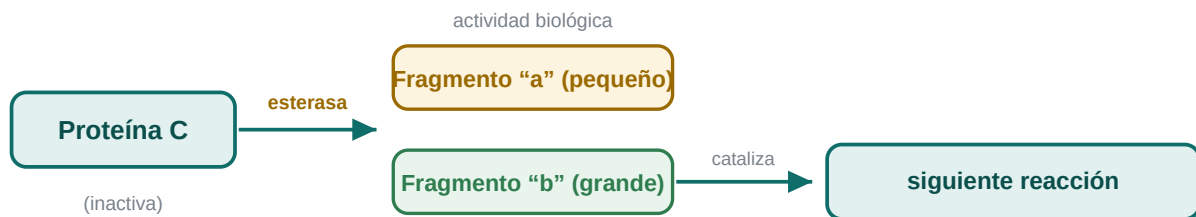
## Lógica de la proteólisis secuencial

Cada proteína del complemento se activa al ser cortada en dos fragmentos. Por convenio funcional:

- **Fragmento grande (“b”):** normalmente permanece anclado y actúa como **catalizador** (enzima/esterasa) de la siguiente reacción de la cascada.
- **Fragmento pequeño (“a”):** se libera y tiene **actividad biológica** propia (quimiotaxis, inflamación...).

### OJO — EXCEPCIÓN DE NOMENCLATURA

En el C2 la asignación histórica se invierte en muchos textos: el fragmento **grande** que forma parte de la convertasa puede aparecer como **C2a** o como **C2b** según la fuente. En esta asignatura la C3 convertasa de la vía clásica se escribe **C4b2b** (con el fragmento grande de C2 = 2b). Mantén el criterio de tu profesora para el examen.



*El fragmento grande cataliza el siguiente paso; el pequeño difunde y media inflamación.*

## Síntesis y nomenclatura

### ¿Dónde se sintetizan las proteínas del complemento?

La mayoría se producen en el **hígado** y el **bazo**, pero varios tejidos contribuyen con componentes concretos:

| LUGAR DE SÍNTESIS               | COMPONENTES QUE APORTA               |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Hígado (fuente principal)       | C3 , C6 , C9 , C1-INH                |
| Bazo                            | C6 y C8                              |
| Células del epitelio intestinal | C1                                   |
| Macrófagos                      | C1 – C5 , factores B , D , P , H e I |
| Fibroblastos                    | C3 – C9                              |

## Nomenclatura

El nombre de cada componente depende de la vía en la que participe:

- Vía clásica:** letra **C mayúscula** + **número** (C1, C2, C3...) y, tras la proteólisis, un **sufijo en minúscula** que indica el fragmento ( **C3** → **C3a** + **C3b** ).
- Vía alternativa:** se usan **letras mayúsculas** (factor **B**, factor **D**) con los mismos sufijos ( **B** → **Ba** + **Bb** ).

### RECUERDA

El **orden de los números NO es el orden de activación**. El orden real en la vía clásica es

**C1 → C4 → C2 → C3 → C5 → C6 → C7 → C8 → C9** (el C4 y el C2 se numeraron antes de conocer bien la secuencia).

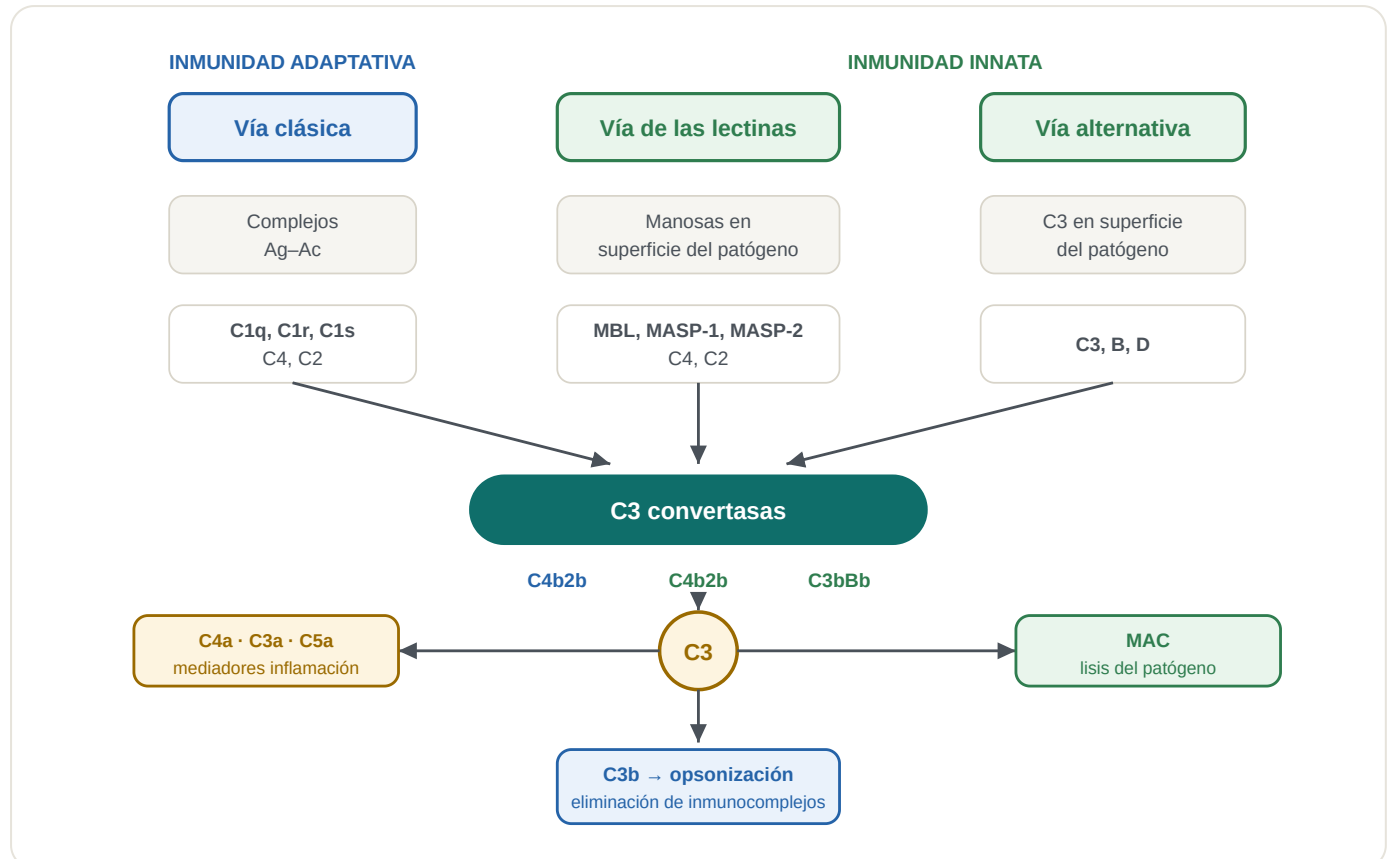
# Las tres vías de activación

Existen **tres vías** que se diferencian en **cómo se inician**, pero que **convergen** todas en la hidrólisis del **C3**. A partir de ahí los pasos son **idénticos**: formación de la C5 convertasa, del MAC y eliminación del patógeno.

Vía clásica → inmunidad adaptativa

Vía alternativa → inmunidad innata

Vía de las lectinas → inmunidad innata



Las tres vías convergen en la hidrólisis de **C3**; desde ahí comparten efectores (inflamación, opsonización y MAC).

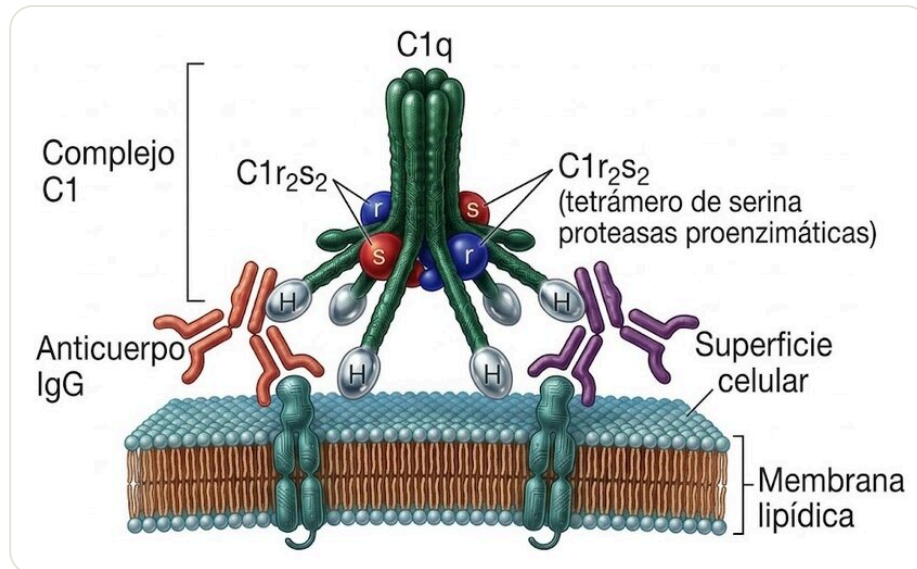
## Vía clásica

Es la vía ligada a la **inmunidad adaptativa**, porque se activa principalmente en respuesta a **complejos antígeno-anticuerpo (Ag-Ac)**. También puede dispararse por ciertos virus y bacterias y por fosfolípidos/proteínas mitocondriales expuestos en **isquemia o apoptosis** (que se unen a C1q a través de la **proteína C reactiva**). Está asociada sobre todo a los anticuerpos **IgM** e **IgG** (subclases IgG1 e IgG3).

## El complejo C1

El complejo **C1** está formado por tres subunidades:

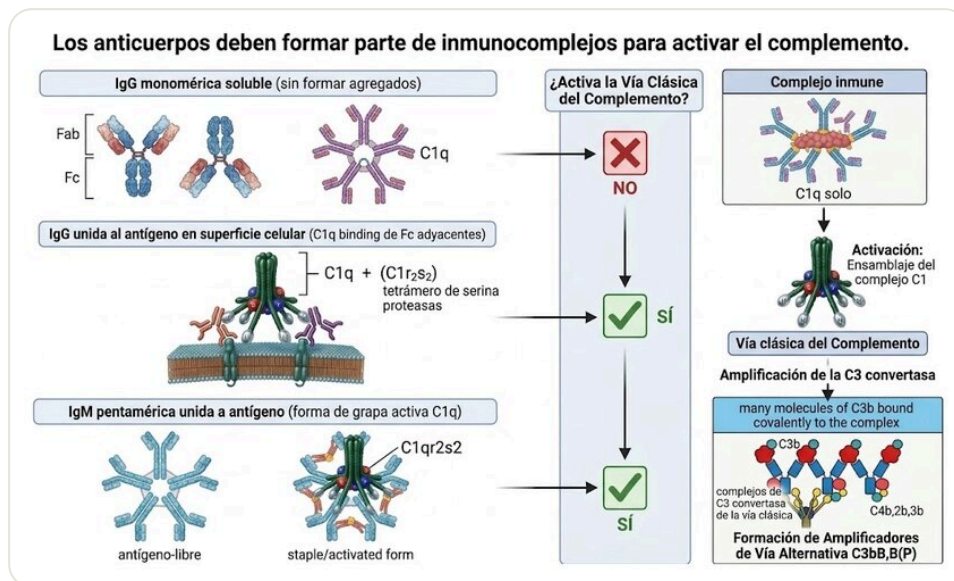
- **C1q** — unidad de **reconocimiento**: se une a la región **Fc** de IgM o IgG.
- **C1r y C1s** — unidades **enzimáticas**: son proteasas (actividad serín-proteasa).



Estructura del complejo **C1**: C1q unido a la región Fc de la IgG y el tetrámero enzimático C1r<sub>2</sub>s<sub>2</sub> (proteasas), anclado sobre la membrana. (Presentación de clase.)

### PUNTO CLAVE DE LA ACTIVACIÓN

Cada molécula de **C1q** debe unirse **al menos a 2 regiones Fc** para activarse. Por eso **no puede unirse a inmunoglobulinas solubles**, sino únicamente a **Ig unidas a una superficie celular** o que formen parte de **inmunocomplejos** (donde los Fc quedan próximos entre sí). Esto evita que el complemento se active “en el aire”.



Para activar C1q los anticuerpos deben estar **agregados**: la IgG o la IgM solubles no activan la vía; sí lo hacen unidas a antígeno en una superficie o formando un inmunocomplejo. (Presentación de clase.)

## Pasos de la vía clásica

- Interacción inicial:** **C1q** se une a los anticuerpos (IgM/IgG) adheridos a la superficie del patógeno o al inmunocomplejo.
- Activación enzimática:** se activan **C1r** y **C1s**, que actúan como proteasas.
- Hidrólisis de C4:** C1s corta **C4** en **C4a** (pequeño) y **C4b** (grande). El **C4b** se **ancla a la membrana**.
- Reclutamiento de C2:** **C2** se une al C4b y es cortado por C1s en **C2a** y **C2b**, formando el complejo **C4b2b** = **C3 convertasa de la vía clásica**.

5. **Hidrólisis de C3:** la C3 convertasa ( **C4b2b** ) corta **C3** en **C3a** (proinflamatorio) y **C3b** (se une a la superficie).
6. **Formación de la C5 convertasa:** un **C3b** se asocia al complejo → **C4b2b3b** = **C5 convertasa**.
7. **Hidrólisis de C5:** la C5 convertasa corta **C5** en **C5a** (potente mediador inflamatorio) y **C5b** .
8. **Formación del MAC:** **C5b** recluta **C6** , **C7** , **C8** y promueve la polimerización de **C9** , formando el **poro de ataque a la membrana (MAC)** que perfora al patógeno y causa su **lisis**. *(Pasos 7-8 son comunes a las tres vías.)*

#### RESUMEN EN 6 GOLPES

**C1q** reconoce → se activan **C1r/C1s** → cortan **C4** y **C2** (= C3 convertasa **C4b2b** ) → cortan **C3** (C3a inflamación + C3b opsonización) → C5 convertasa + corte de **C5** → **MAC** y lisis.

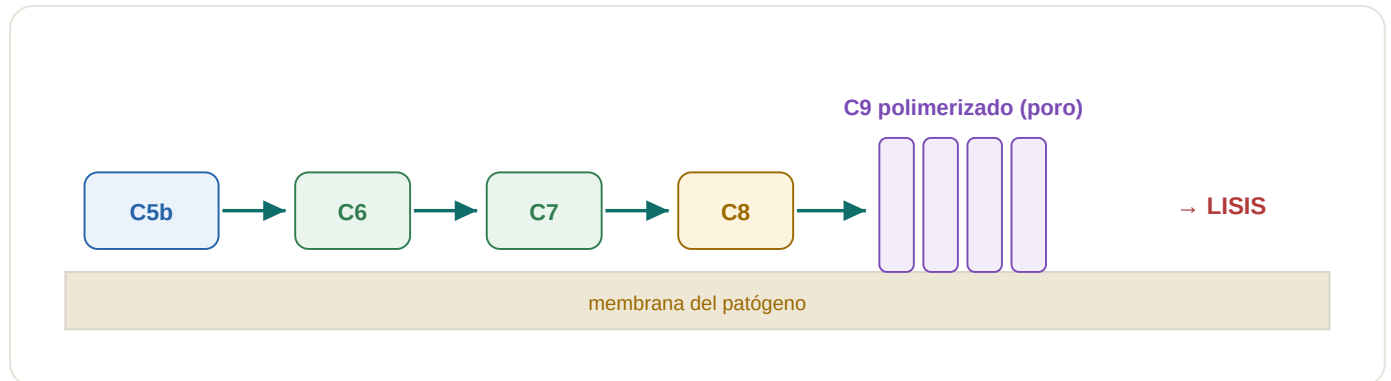
## Proteínas de la vía clásica

| FORMA ACTIVA | FUNCIÓN                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1q</b>   | Se une a complejos Ag-Ac / activa C1r                                                                   |
| <b>C1r</b>   | Corta y activa C1s                                                                                      |
| <b>C1s</b>   | Corta C2 y C4                                                                                           |
| <b>C4b</b>   | Se une al patógeno y lo <b>opsoniza</b> ; une C2 para su proteólisis por C1s                            |
| <b>C4a</b>   | Mediador de inflamación (débil)                                                                         |
| <b>C2b</b>   | Factor enzimático de las convertasas de C3 y C5                                                         |
| <b>C2a</b>   | Precursor de la C2-cinina (vasoactivo)                                                                  |
| <b>C3b</b>   | <b>Opsonina</b> ; inicia la amplificación de la vía alternativa; une C5 para su proteólisis por C4b2b3b |
| <b>C3a</b>   | Anafilotoxina: mediador de inflamación (actividad media)                                                |

## El complejo de ataque a la membrana (MAC)

| FORMA ACTIVA | FUNCIÓN                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5a</b>   | Mediador de inflamación ( <b>actividad alta</b> ) — anafilotoxina y quimiotáctico |
| <b>C5b</b>   | Inicia el ensamblaje del MAC                                                      |
| <b>C6</b>    | Se une a C5b y recluta C7                                                         |
| <b>C7</b>    | Se une a C5b-C6; forma anfílico de inserción en la membrana                       |

| FORMA ACTIVA | FUNCIÓN                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>C8</b>    | Se une a C5b-C6-C7 e inicia la polimerización de C9  |
| <b>C9</b>    | Polimeriza con C5b-6-7-8 para formar el poro del MAC |



*El MAC: C5b nuclea el ensamblaje de C6-C7-C8 y la polimerización de C9, formando un poro que lisa la célula.*

#### FRAGMENTOS Y SU PAPEL — MEMORIZALO ASÍ

- **Anafilotoxinas** (fragmentos pequeños a): **C3a**, **C4a**, **C5a** → quimiotácticas y proinflamatorias; inducen degranulación de mastocitos y contracción del músculo liso.
- **Opsoninas** (fragmentos grandes b): **C3b** y **C4b** → marcan al patógeno para la fagocitosis.
- **C5b** → inicia el MAC (C5b-C9).

## Vía alternativa

A pesar de llamarse “alternativa”, es la que **más contribuye** a la activación del complemento (**80-90 %** del total). Forma parte de la **inmunidad innata** porque actúa de forma **independiente de los anticuerpos**.

#### IDEA CLAVE

La vía alternativa funciona como un **bucle de amplificación**: cualquier **C3b** depositado sobre una superficie — venga de donde venga, incluidas la vía clásica o la de las lectinas— puede cebar esta vía y multiplicar la producción de más C3b.

## El “truco” del grupo tioéster

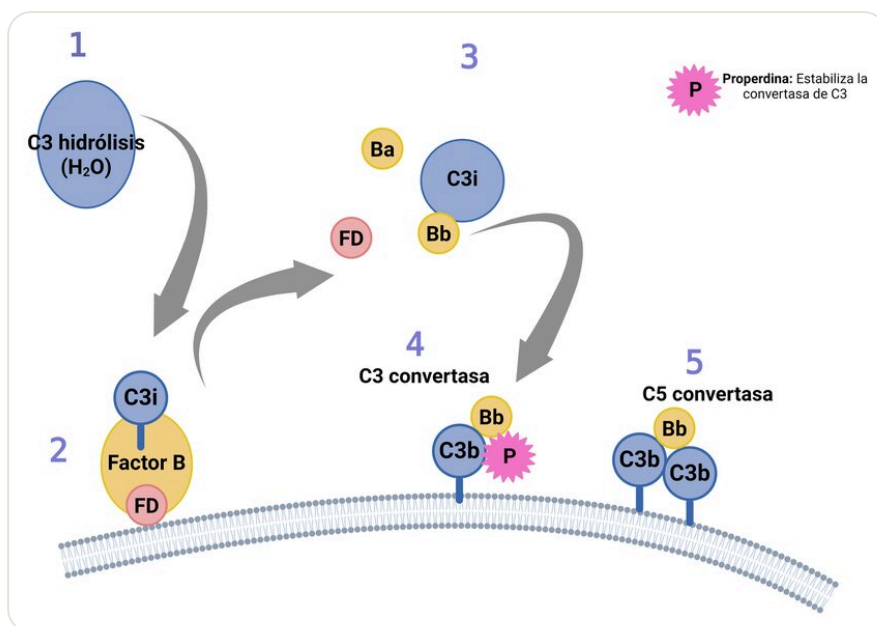
#### MECANISMO MOLECULAR

La molécula de **C3** tiene un grupo interno muy reactivo, el **grupo tioéster** ( **-CO-S-** ), **oculto** en su estructura. Una pequeña proporción de C3 (≈ 1-2 %) sufre **hidrólisis espontánea** de ese enlace al reaccionar con el agua, dando lugar a **C3(H<sub>2</sub>O)** o **iC3**: una forma **soluble pero activada**, funcionalmente similar al C3b. **No hay proteólisis completa**, solo un **cambio conformacional**.

Cuando la convertasa sí corta el C3, el tioéster queda **accesible** en el fragmento C3b e interacciona covalentemente con grupos **amino o hidroxilo** de proteínas, o con **carbohidratos** de la membrana → así el C3b queda **anclado** a la superficie.

## Pasos de la vía alternativa

1. **Hidrólisis espontánea de C3** →  $C3(H_2O)/iC3$ , de forma continua en el plasma (“tickover”).
2. **Unión a la superficie:** si hay una superficie **activadora** (patógeno sin proteínas reguladoras propias), el C3b se **ancla covalentemente** a ella.
3. **Reclutamiento del factor B:** el C3b anclado une el **factor B**.
4. **Activación por el factor D:** el **factor D** (una serín-proteasa) corta al factor B en **Ba** y **Bb**.
5. **C3 convertasa alternativa:** el fragmento **Bb** se une al C3b →  $C3bBb = C3$  **convertasa** de la vía alternativa, que hidroliza más C3 y genera más C3b (**retroalimentación positiva**).
6. **Estabilización por properdina (P):** la properdina **estabiliza** el complejo  $C3bBb$ . Se une a **superficies microbianas** y **no a las células del huésped**, lo que da selectividad.
7. **C5 convertasa:** al añadirse otro C3b →  $C3bBbC3b = C5$  **convertasa**, que corta C5 en C5a y C5b.
8. **MAC:** a partir de C5b, igual que en la vía clásica.



Vía alternativa: (1) hidrólisis espontánea de C3 → (2-3) unión del factor B y corte por el factor D → (4) C3 convertasa  $C3bBb$  estabilizada por properdina → (5) C5 convertasa. (Presentación de clase.)

## Componentes de la vía alternativa

| FORMA ACTIVA | FUNCIÓN                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C3b</b>   | Se une covalentemente a la superficie; recluta B (hidrolizado por D) → convertasa $C3bBb$            |
| <b>C3a</b>   | Mediador de inflamación (actividad alta)                                                             |
| <b>Bb</b>    | Componente con actividad enzimática de la C3 convertasa ( $C3bBb$ ) y la C5 convertasa ( $C3b_2Bb$ ) |
| <b>Ba</b>    | Función desconocida                                                                                  |

| FORMA ACTIVA          | FUNCIÓN                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Factor D</b>       | Serín-proteasa plasmática que hidroliza B <b>solo cuando está unido a C3b</b> |
| <b>Properdina (P)</b> | Estabiliza C3bBb sobre superficies microbianas                                |

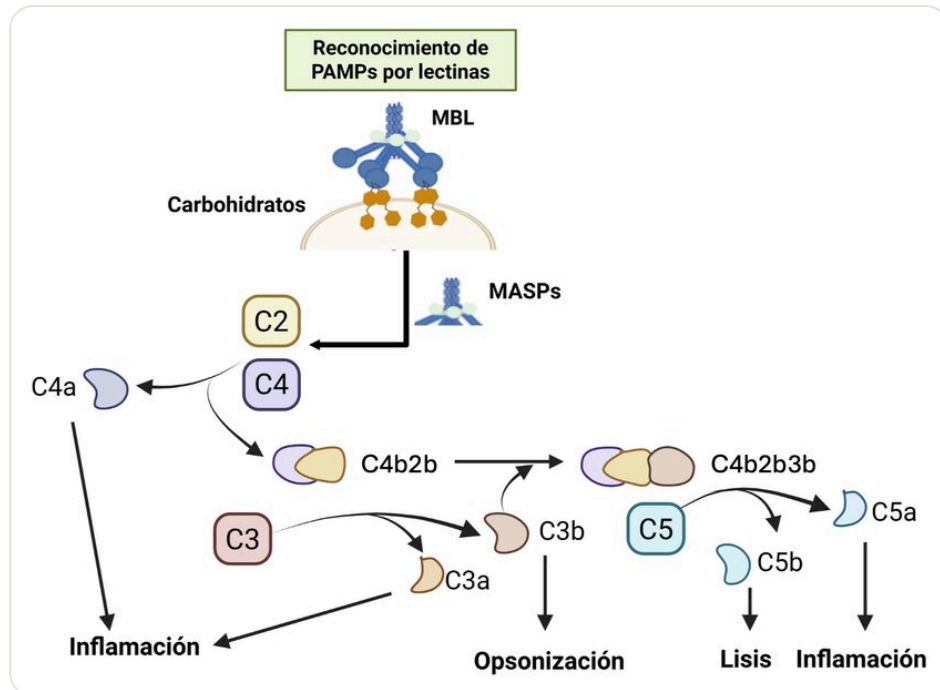
## Vía de las lectinas

Es otra forma de activación de la **inmunidad innata**. Puede considerarse una **ruta adicional** / un “refuerzo” de la **vía clásica**, pero **sin anticuerpos**: en lugar de reconocer Ag-Ac, reconoce **patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs)**, como azúcares de la superficie de los microbios.

- **Unidad de reconocimiento:** **MBL** (*mannose-binding lectin*) y **ficolinas**.
- **Unidad enzimática:** **MASP** (*MBL-associated serine proteases*): MASP-1 y MASP-2. Se producen durante la **fase aguda** de la infección/inflamación.

### Pasos de la vía de las lectinas

1. **Reconocimiento:** la MBL o las ficolinas se unen a residuos de **manosa** u otros azúcares de la superficie del patógeno. Los PAMPs reconocidos incluyen:
  - **Ácido lipoteicoico** — bacterias Gram-positivas.
  - **Lipopolisacárido (LPS)** — bacterias Gram-negativas.
  - **Glicanos con manosa terminal** — levaduras.
2. **Activación de MASP-1 y MASP-2** tras la unión a los PAMPs.
3. **Hidrólisis de C4 y C2:** las MASP cortan **C4** → C4a + C4b, y **C2** → C2a + C2b. El **C4b2b** es la **C3 convertasa** (idéntica a la de la vía clásica).
4. **Activación de C3:** C3 → C3a + C3b; el C3b forma la C5 convertasa **C4b2b3b**.
5. **Formación del MAC**, igual que en la vía clásica.



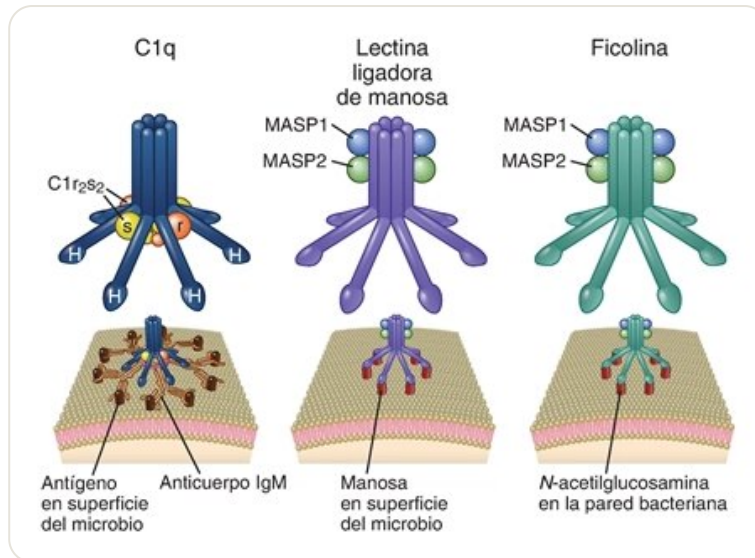
Vía de las lectinas: la MBL y las MASPs reconocen carbohidratos del patógeno y activan la cascada (C4, C2 → C3 → C5) hacia inflamación, opsonización y lisis. (Presentación de clase.)

## Otros componentes solubles (reconocimiento)

Además de las proteínas del complemento, existen otras **proteínas solubles de reconocimiento** de la inmunidad innata cuya función principal es **activar el complemento** (y actuar como opsoninas). Conectan el reconocimiento de patrones con la cascada efectora.

### Colectinas y ficolinas

- **Colectinas:** familia de proteínas **triméricas o hexaméricas**. Cada subunidad tiene una **cola similar al colágeno** conectada por un cuello a una **cabeza de lectina tipo C** (dependiente de calcio). Son moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. Ejemplos: la **MBL** (lectina de unión a manosa) y las proteínas del **surfactante pulmonar SP-A y SP-D**.
- **Ficolinas:** estructura similar a las colectinas; activan el complemento de forma análoga a la MBL. Sus ligandos son la **N-acetilglucosamina** y el **ácido lipoteicoico** (pared de bacterias Gram-positivas).



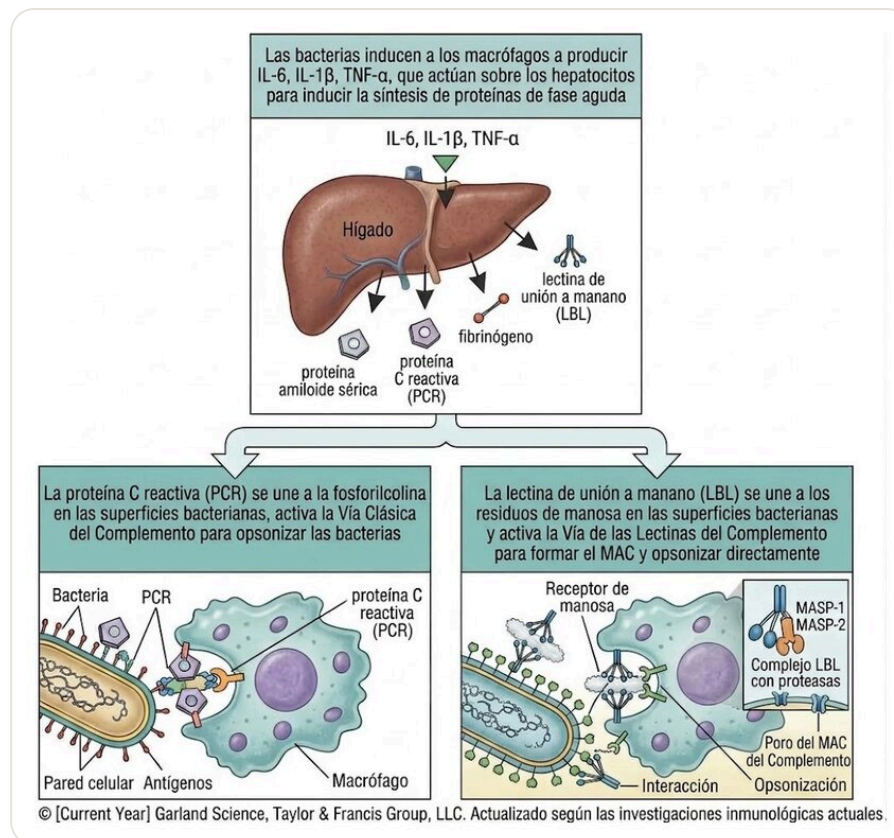
*Estructura comparada de C1q, la MBL (colectina) y una ficolina, con los ligandos que reconocen en la superficie microbiana (antígeno, manosa, N-acetilglucosamina). (Presentación de clase.)*

## Pentraxinas

- Proteínas plasmáticas de **estructura pentamérica** que reconocen estructuras microbianas y **funcionan como opsoninas**.
- Miembros destacados: la **proteína C reactiva (PCR)** —une **fosforilcolina**— y el **péptido amiloide sérico** —une **fosfatidiletanolamina**—. Ambas ligan estructuras presentes en membranas bacterianas y expuestas en células apoptóticas.

### OPSONINAS — DEFINICIÓN

Las **opsoninas** son moléculas coadyuvantes de la fagocitosis: recubren el patógeno para que sea reconocido por los fagocitos. Entre ellas: las inmunoglobulinas **IgG**, componentes del complemento ( **C3b** , **C4b** , **iC3b** ) y la **lectina fijadora de manosa (MBL)**.



*Respuesta de fase aguda: IL-1, IL-6 y TNF- $\alpha$  inducen en el hígado la síntesis de la PCR y la MBL, que opsonizan y activan el complemento sobre las bacterias. (Presentación de clase.)*

## Receptores del complemento

El sistema implica varios **receptores** que reconocen distintos fragmentos del complemento y desempeñan funciones en la fagocitosis, la eliminación de inmunocomplejos y la activación de linfocitos B.

| RECEPTOR         | RECONOCE          | FUNCIÓN                                                                                                  | CÉLULAS                                                    |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CR1 (CD35)       | C3b , C4b         | Promueve la fagocitosis y el aclaramiento de inmunocomplejos; favorece la disociación de las convertasas | Eritrocitos, macrófagos, monocitos, PMN, linfocitos B, FDC |
| CR2 (CD21)       | C3d , C3dg , iC3b | Co-receptor del linfocito B (refuerza su activación); receptor del virus de Epstein-Barr                 | Linfocitos B, FDC                                          |
| CR3 (CD11b/CD18) | iC3b              | Estimula la fagocitosis                                                                                  | Macrófagos, monocitos, PMN, FDC                            |
| CR4 (CD11c/CD18) | iC3b              | Estimula la fagocitosis                                                                                  | Macrófagos, monocitos, PMN                                 |

| RECEPTOR               | RECONOCE              | FUNCIÓN                                     | CÉLULAS                                                   |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Receptor de C1q</b> | C1q (región colágeno) | Fijación de inmunocomplejos a los fagocitos | Linfocitos B, macrófagos, plaquetas, células endoteliales |

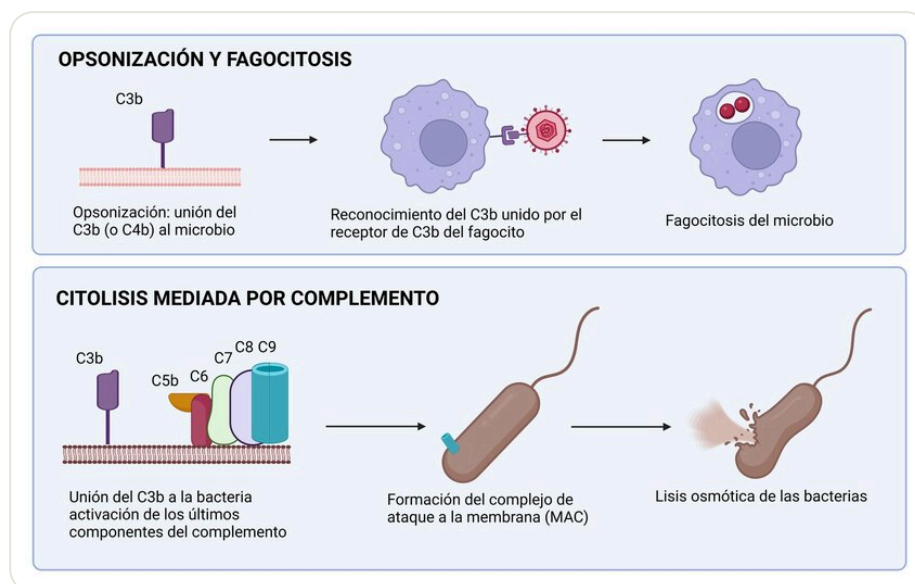
FDC = células dendríticas foliculares. **iC3b**, **C3dg** y **C3d** son fragmentos proteolíticos derivados del C3b.

## Funciones del complemento

El complemento contribuye tanto a la inmunidad **innata** como a la **adaptativa** a través de cinco grandes funciones:

### 1 · Marcaje de patógenos para su eliminación

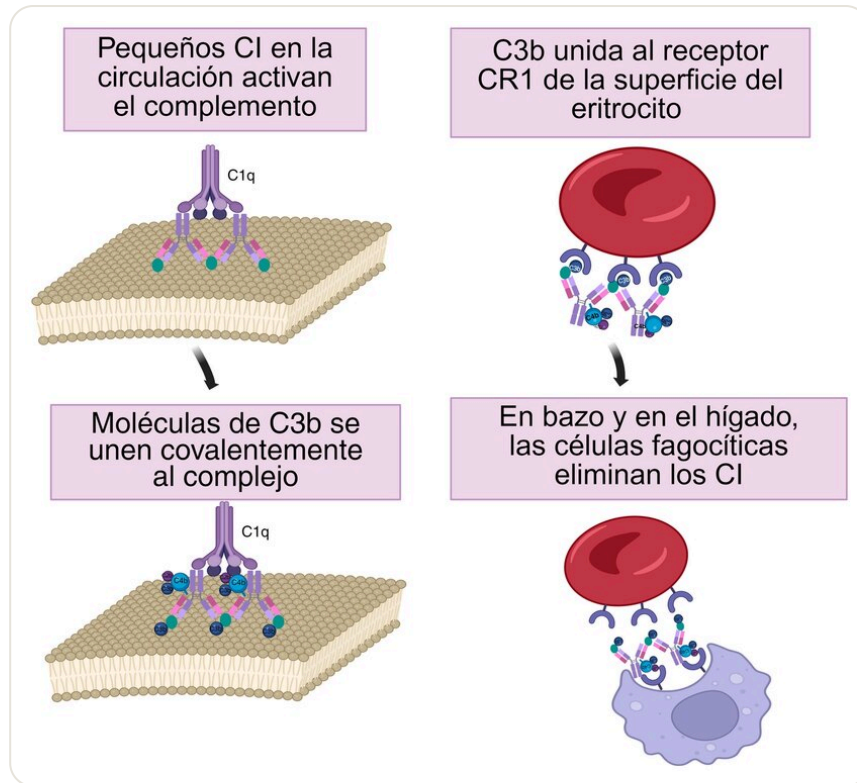
- **Eliminación directa:** formación del **MAC** → **lisis** osmótica de bacterias y células infectadas.
- **Eliminación indirecta (opsonización):** **C3b** y **C4b** actúan como **opsoninas**, marcando al patógeno para que macrófagos y neutrófilos (que tienen receptores para C3b, p. ej. CR1) lo reconozcan y **fagociten**.



**Función 1.** Marcaje del patógeno: opsonización y fagocitosis (vía C3b) y citólisis directa por el MAC. (Presentación de clase.)

### 2 · Eliminación de inmunocomplejos y células apoptóticas

- El complemento se une a los **inmunocomplejos (IC)** e **impide que se agreguen** o desestabiliza los ya formados, previniendo el daño tisular.
- El **C3b** unido al IC favorece su reconocimiento por **CR1** en los **eritrocitos**, que los **transportan al hígado y al bazo**, donde son eliminados por fagocitos.



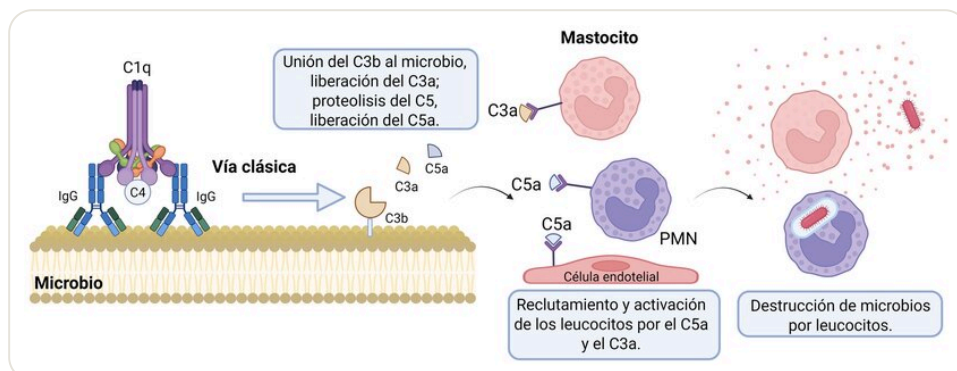
**Función 2.** El C3b fija los inmunocomplejos al CR1 de los eritrocitos, que los transportan al hígado y al bazo para su eliminación por fagocitos. (Presentación de clase.)

### 3 · Inflamación

Los fragmentos pequeños **C3a**, **C5a** y **C4a** (débil), las **anafilotoxinas**, median la inflamación:

- **Quimiotaxis:** atraen leucocitos (sobre todo neutrófilos y macrófagos) al foco de infección.
- **Degranulación de mastocitos y basófilos:** liberación de **histamina** y serotonina → **aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación.**
- **Activación de macrófagos** (actividad microbicida, ROS) y aumento de moléculas de adhesión.

Receptores: C3a y C4a → mastocitos, basófilos, endotelio, músculo liso y linfocitos. C5a → mastocitos, basófilos, neutrófilos, monocitos/macrófagos y endotelio.



**Función 3.** Las anafilotoxinas C3a y C5a reclutan y activan leucocitos y degranulan mastocitos, desencadenando la inflamación. (Presentación de clase.)

### 4 · Activación de linfocitos B (potencia la respuesta humoral)

El **CR2 (CD21)** del linfocito B se une a fragmentos de **C3d** depositados en la superficie del patógeno. Al actuar como **co-receptor** junto al **BCR**, aumenta la eficacia de la activación del linfocito B y, por tanto, la **producción de**

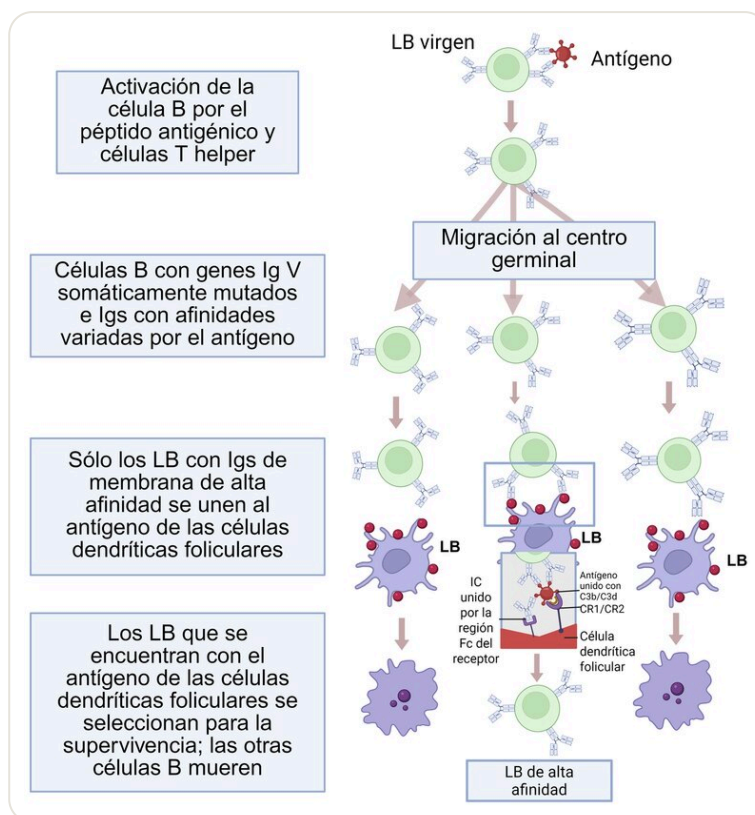
anticuerpos.

#### DATO DE LA PRESENTACIÓN

En las respuestas a microbios, la activación del linfocito B vía BCR se potencia por el antígeno **cubierto de complemento** (se une a BCR + CR2) y, además, por los **receptores tipo Toll (TLR)** que reconocen PAMPs del microbio. Es un ejemplo de cómo el complemento **une la inmunidad innata con la adaptativa**.

## 5 · Selección de linfocitos B de memoria de alta afinidad

El complemento participa en la **selección y activación de linfocitos B de memoria** con alta afinidad por su antígeno en los centros germinales (presentación del antígeno unido a C3d/C3dg por las células dendríticas foliculares). Los mecanismos no se conocen por completo, pero son clave en la **memoria inmunológica**.



**Función 5.** En el centro germinal, el antígeno unido a C3d/C3dg y presentado por las células dendríticas foliculares selecciona los linfocitos B de memoria de alta afinidad. (Presentación de clase.)

## Regulación del complemento

Como la activación puede ser muy potente y dañina, el sistema está sometido a una **regulación estricta** mediante **proteínas reguladoras** que lo limitan en el tiempo y lo restringen a las superficies del patógeno, **protegiendo las células propias**.

### Mecanismos de regulación paso a paso

#### 1 · INHIBICIÓN DEL COMPLEJO C1 (C1-INH)

- **C1-INH** (inhibidor de la C1 esterasa) es el inhibidor más potente del inicio de la vía clásica. Pertenece a la familia de las **serpinas** (inhibidores de serín-proteasas).

- Actúa como sustrato “señuelo” de **C1r / C1s** (vía clásica) y de las **MASP** (vía de las lectinas), **desplazándolas de su unión a C1q y a MBL** e inhibiendo la activación.

## 2 · REGULACIÓN DE LAS C3 Y C5 CONVERTASAS

- DAF (CD55), CR1, MCP (CD46), C4BP y factor H** se unen a **C3b / C4b** y **desplazan** a los fragmentos activadores (C2b, Bb), **inhibiendo la formación de la C3 convertasa**.
- El **factor I** proteoliza el **C3b** generando fragmentos inactivos (**iC3b**, **C3d**, **C3dg**) que, aunque inactivos para la cascada, son **reconocidos por fagocitos y linfocitos B**.
- MCP, CR1, C4BP y factor H** actúan como **cofactores** del factor I.

## 3 · SELECTIVIDAD DEL FACTOR H (PROPIO VS. PATÓGENO)

- El **factor H** se une preferentemente a las células del huésped porque reconoce el **ácido siálico**, abundante en las células propias y escaso en los microorganismos. Así, el factor H **inactiva la C3 convertasa sobre las células propias**, protegiéndolas.
- La **properdina**, en cambio, **estabiliza** la C3 convertasa de la vía alternativa sobre superficies **bacterianas**, favoreciendo la eliminación del patógeno. (*Factor H y properdina tienen efectos opuestos y complementarios.*)

## 4 · INHIBICIÓN DEL MAC

- CD59** inhibe la inserción de **C9** en la membrana, bloqueando la formación del poro MAC en las células propias.
- La **proteína S (vitronectina)** y la **clusterina** inhiben el ensamblaje de los componentes terminales (bloquean el complejo C5b-7 soluble).

## Tabla de proteínas reguladoras

| NOMBRE                           | DISTRIBUCIÓN                                        | INTERACCIONA CON | FUNCIÓN                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>C1-INH</b>                    | Plasmática                                          | C1r, C1s         | Se une a C1r/C1s y los disocia de su unión a C1q                |
| <b>C4BP</b> (C4-binding protein) | Plasmática                                          | C4b              | Desplaza a C2; cofactor del factor I para la proteólisis de C4b |
| <b>CR1</b>                       | Fagocitos, linfocitos T y B, eritrocitos            | C4b, C3b         | Desplaza a C2/Bb; cofactor del factor I                         |
| <b>Factor H</b>                  | Plasmática                                          | C3b              | Desplaza a Bb; cofactor del factor I para la proteólisis de C3b |
| <b>DAF (CD55)</b>                | Células hematopoyéticas, endoteliales y epiteliales | C4b2b, C3bBb     | Disocia las C3 convertasas                                      |
| <b>MCP (CD46)</b>                | Leucocitos, células endoteliales y epiteliales      | C4b, C3b         | Cofactor del factor I para la proteólisis de C4b y C3b          |
|                                  |                                                     |                  |                                                                 |

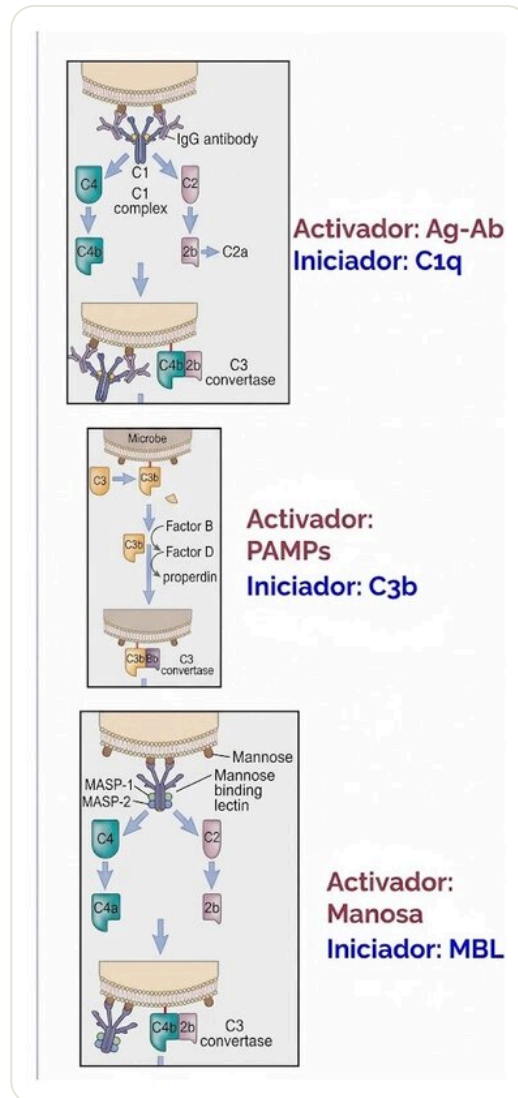
| NOMBRE          | DISTRIBUCIÓN                                        | INTERACCIONA CON | FUNCIÓN                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Factor I</b> | Plasmática                                          | C4b, C3b         | Serín-proteasa que corta C3b y C4b usando MCP, C4BP, CR1 y factor H como cofactores |
| <b>CD59</b>     | Células hematopoyéticas, endoteliales y epiteliales | C7, C8           | Bloquea la unión de C9 y previene la formación del MAC                              |

#### CÓDIGO DE COLORES CLÁSICO

En los esquemas de regulación suele distinguirse entre **reguladores de membrana** (CR1, MCP/CD46, DAF/CD55, CD59) y **reguladores solubles / de fase fluida** (C1-INH, C4BP, factor H, factor I, properdina, carboxipeptidasas, vitronectina, clusterina).

## Resumen integrador

|                      | VÍA CLÁSICA                               | VÍA DE LAS LECTINAS | VÍA ALTERNATIVA                   |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Inmunidad</b>     | Adaptativa                                | Innata              | Innata                            |
| <b>Activador</b>     | Complejos Ag-Ac (IgM, IgG1, IgG3)         | Manosa / PAMPs      | C3b sobre superficie del patógeno |
| <b>Iniciador</b>     | C1q                                       | MBL + MASP          | C3b (hidrólisis espontánea de C3) |
| <b>C3 convertasa</b> | C4b2b                                     | C4b2b               | C3bBb                             |
| <b>C5 convertasa</b> | C4b2b3b                                   | C4b2b3b             | C3bBbC3b                          |
| <b>Final común</b>   | Corte de C5 → <b>MAC (C5b-C9)</b> → lisis |                     |                                   |



Activador e iniciador de cada vía: clásica (Ag-Ac → C1q), alternativa (PAMPs → C3b) y lectinas (manosa → MBL).  
(Presentación de clase.)

Documento de estudio elaborado combinando los apuntes del Tema 6 (Bloque II — Mediadores solubles de la respuesta innata) con la presentación de clase «Mediadores solubles de la respuesta inmune / Componentes solubles de la RI». Se han integrado en su lugar lógico los contenidos presentes en la presentación y ausentes en los apuntes (citoquinas; colectinas, ficolinas y pentraxinas; síntesis detallada del complemento; mecanismo del grupo tioéster; papel de CR2/TLR en el linfocito B) y se ha conservado la mayor profundidad de los apuntes en la sección de regulación.